

单片微型计算机原理及应用A&B

实 验 报 告

2024 - 2025 学年 第 2 学期

班 级： 物联网2202

姓 名： 陈梓欣

学 号： 223428010210

指导教师： 张维君



沈阳航空航天大学

计算机学院

实验行为规范

1. 所有实验一人一组，独立完成，严禁抄袭。一经发现，抄袭者与被抄袭者均将取消课程实验成绩，不允许参加期末考试。
2. 未完成实验预习者不能进行实验，所有实验均须在预习阶段完成Proteus仿真。
3. 因故不能按时参加实验并经指导教师同意，可申请补做实验；无故不参加实验者不能补做实验，本次实验记为0分。
4. 在实验箱上进行接线和拆线期间必须保证实验箱处于断电状态。
5. 实验过程中必须保持整洁的实验环境，实验结束后应整理归原实验箱和仪器仪表，将桌椅收拾整齐，过程报告经指导教师检查并签字后方可离开实验室。
6. 在规定时间内提交实验报告。

实验三报告

实验名称: 定时器实验 日期: 2025 年 3 月 22 日

实验目的：掌握MCS-51单片机定时器的编程使用。

实验内容及要求:

在同一个应用程序中实现下述功能：

1. 用定时器0的方式1定时, P1. 7接发光二极管L7, 使该发光二极管每秒钟闪烁5次, 要求采用中断方式。尝试改变闪烁频率, 观察闪烁效果。
2. 用定时器1的方式2计数, T1脚接单脉冲发生器输出, 用(P1. 0~P1. 6连接7个发光二极管L0~L6)来显示计数值(不使用中断)。

仿真电路图设计:

定时器实验仿真电路设计如图1所示。

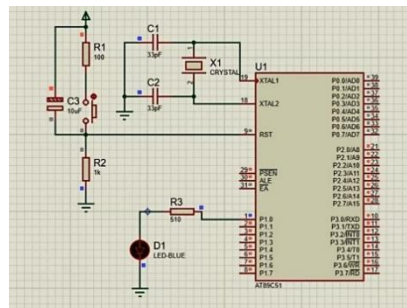


图1 定时器实验仿真电路

程序设计:

定时器实验流程图如图2所示。

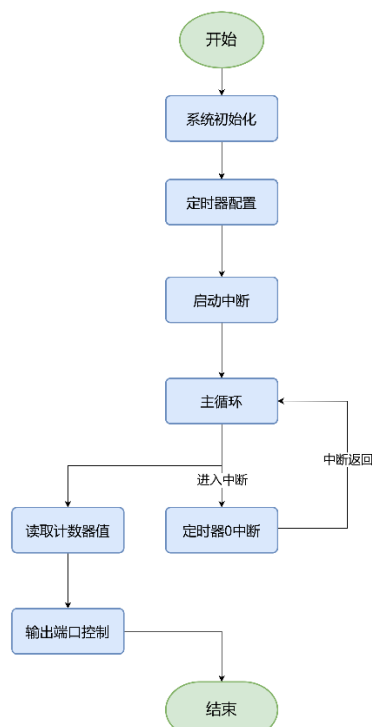


图2 定时器实验流程图

实验三报告

定时器实验代码:

```
ORG 0
AJMP START
ORG 000BH
AJMP TIMER0_ISR
ORG 50H

START:
    MOV P1, #00H
    MOV R0, #0
    MOV TMOD, #61H
    MOV TH0, #3CH
    MOV TL0, #0B0H
    MOV TH1, #00H
    MOV TL1, #00H
    MOV R1, #10
    SETB EA
    SETB ET0
    SETB TR0
    SETB TR1

MAIN_LOOP:

    MOV A, TL1
    MOV C, 0
    MOV ACC.7, C
    MOV P1, A
    SJMP MAIN_LOOP

TIMER0_ISR:
    PUSH ACC
    PUSH PSW
    INCR0
    CJNE R0, #4, TIMER0_RET

T_L1:
    CPL 0
    MOV R0, #0

TIMER0_RET:

    MOV TH0, #3CH
    MOV TL0, #0B0H
    DJNZ R1, LOP1
    CPL P3.0
    MOV R1, #10
    LOP1:
        POP PSW
        POP ACC
        RETI
```

END

实验三报告

硬件连线:

定时器实验硬件连线如图3所示。

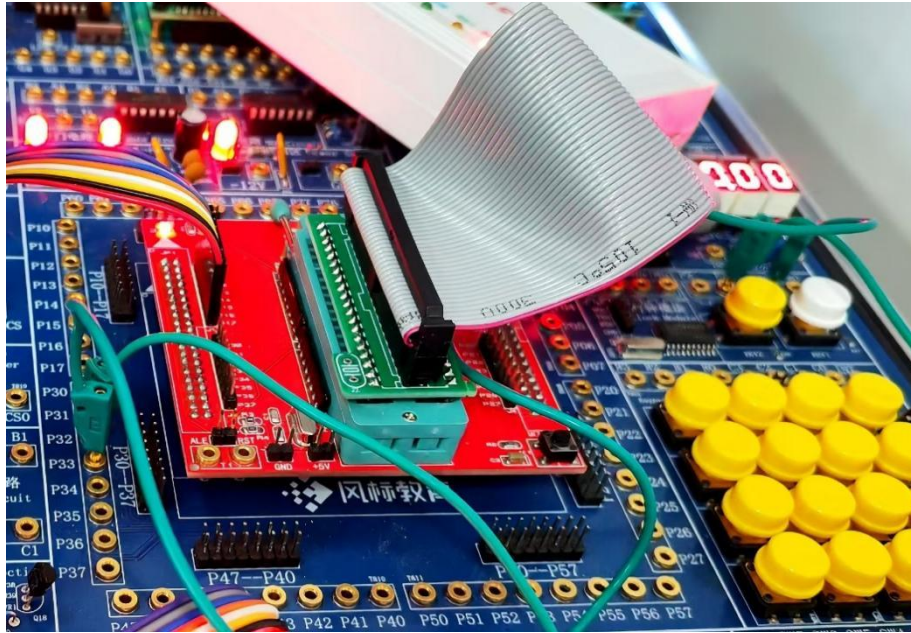


图3 定时器实验硬件连线示意图

观察到的实验现象:

定时器实验实验结果如图4所示。

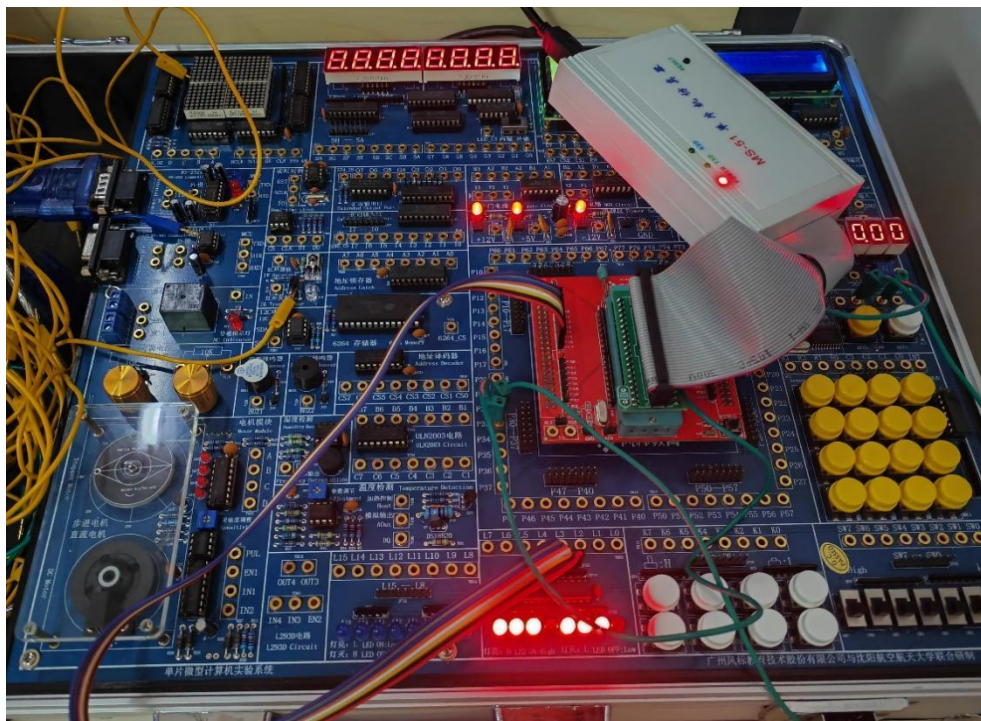


图4 定时器实验实验结果

实验三报告

实验总结与收获:

通过本次定时器中断实验,我系统掌握了8051单片机中定时器的配置方法及其在中断控制中的应用。实验中采用定时器0进行周期中断,实现了对变量的周期性处理和对P3.0引脚的翻转控制。同时还通过定时器1对P1口进行数据输出,从而验证了多任务的并行处理能力。

在实验过程中,我遇到了定时器中断未触发的问题,后来通过仔细检查发现是中断总使能位(EA)和定时器使能位(ET0、TR0)未正确设置。调试过程中,我也学习了如何设置定时初值(TH0、TL0)来精确控制中断间隔。

此次实验不仅加深了我对定时器模式、初值计算、溢出中断原理及寄存器配置的理解,还锻炼了我独立调试程序、分析错误和解决问题的能力,为后续实现复杂的嵌入式定时控制系统打下了良好基础。

思考题回答:

用定时器0定时1ms产生中断,中断100次可实现定时100ms,而用定时器1定时50ms产生中断,中断2次即可实现定时100ms。这两种方式对于一个CPU任务很重的单片机系统来说,哪一种比较好,为什么?

答:

在CPU任务较重的单片机系统中,选择定时器1每50ms中断一次,共中断2次实现100ms定时更为合理。

相比定时器0每1ms中断100次,高频中断会频繁打断主程序,增加现场保护和恢复的开销,降低系统效率。而定时器1中断次数少,能有效减轻CPU负担,提升主程序的连续执行能力,有利于处理复杂任务或外设通信,增强系统稳定性与实时性。

因此,在任务繁重场景下,应优先采用中断频率较低的定时方案。